

PrintPulse 3D

Sistema de Gestão para Lojas de Impressão 3D

Manual do Usuário

Versão 1.0

Atualizado em Junho de 2026

O que o PrintPulse 3D faz?

O PrintPulse 3D é um sistema completo de gestão para lojas de impressão 3D. Com ele, você tem:

- **Controle de Produção** — Gerencie máquinas, materiais e pedidos de impressão
- **Controle de Estoque** — Gerencie filamentos, resinas e insumos com controle automático
- **Controle Financeiro** — Registre receitas, despesas e acompanhe o lucro
- **Gestão de Clientes** — Cadastro completo com histórico de compras e orçamentos
- **Orçamentos Profissionais** — Crie orçamentos com múltiplos itens e envio via WhatsApp
- **Loja Virtual** — Catálogo online de produtos para receber pedidos pela internet
- **Relatórios Gerenciais** — Gráficos, KPIs e exportação em PDF
- **Gestão de Impressoras** — Controle de máquinas, status e manutenção
- **Gestão de Materiais** — Controle de filamentos, resinas e propriedades técnicas

1. ACESSO AO SISTEMA

Primeiro Login

1. Acesse o site do sistema
2. Insira seu e-mail e senha
3. Clique em "Entrar"
4. O sistema irá direcionar para o Dashboard

Requisitos Mínimos

Requisito	Detalhe
-----	-----
Internet	Conexão ativa (broadband ou 4G)

Navegador	Google Chrome (recomendado), Microsoft Edge, Safari ou Firefox
Resolução	Mínima: 1366x768

2. PRIMEIROS PASSOS

Configuração Inicial

PASSO 1: Configurar Empresa (5 min)

- └ Nome da loja
- └ Logo
- └ Moeda padrão
- └ Tema (escuro/claro)

PASSO 2: Cadastrar Materiais (10 min)

- └ Filamentos (PLA, ABS, PETG, TPU)
- └ Resinas
- └ Propriedades (cor, peso, preço)
- └ Estoque atual

PASSO 3: Cadastrar Impressoras (5 min)

- └ Nome e modelo
- └ Tipo (FDM, SLA)
- └ Status (ociosa, impressão, manutenção)
- └ Dimensões da área de impressão

PASSO 4: Cadastrar Produtos (10 min)

- └ Nome e descrição
- └ Preço de venda
- └ Materiais utilizados
- └ Imagens

PASSO 5: Configurar Loja Virtual (5 min)

- └ Nome da loja
- └ Descrição
- └ Link único
- └ Imagem de capa
- └ Redes sociais

PASSO 6: Receber Pedidos! (instantâneo)

- └ Loja virtual funciona 24h
- └ Pedidos chegam no painel de produção
- └ Materiais descontam automaticamente

Tempo Médio de Implantação

Etapa	Tempo
-----	-----
Configuração da empresa	5 min
Cadastro de materiais	10 min
Cadastro de impressoras	5 min
Cadastro de produtos	10 min
Configuração da loja virtual	5 min
Teste de pedido	5 min
TOTAL	**30 a 60 min**

> DICA: Comece cadastrando os 5 produtos mais vendidos. Depois vá adicionando o resto.

3. NAVEGAÇÃO PRINCIPAL

O sistema tem uma barra lateral esquerda com todas as seções:

Ícone	Seção	Função
-----	-----	-----
Casa	Dashboard	Visão geral com gráficos e KPIs
Impressora 3D	Impressoras	Controle de máquinas
Rolo	Materiais	Controle de filamentos e resinas
Caixa	Produtos	Catálogo de produtos
Usuários	Clientes	Cadastro de clientes

Documento	Orçamentos	Criação e envio de orçamentos
Engrenagem	Produção	Acompanhamento de impressões
Gráfico	Financeiro	Lançamentos de caixa
Loja	Loja Virtual	Configuração do catálogo online
Config	Configurações	Dados da empresa

4. DASHBOARD

O que Tem no Painel

Cards KPI:

- ****Receita Total**** — Faturamento do período com comparação ao mês anterior
- ****Lucro Mensal**** — Lucro líquido com comparação ao mês anterior
- ****Impressões Ativas**** — Quantidade de impressões em andamento com taxa de utilização
- ****Orçamentos Pendentes**** — Quantidade de orçamentos aguardando resposta
- ****Orçamentos Aprovados**** — Quantidade de orçamentos aprovados no período

Gráficos:

- ****Receita vs Lucro**** — Barras mensais para o ano selecionado
- ****Distribuição de Clientes**** — Donut com categorias: B2B, Prototipagem, Hobbyistas, Educação
- ****Volume de Produção Diário**** — Barras com produção diária do mês selecionado

Alertas Críticos:

- Materiais com estoque baixo
- Impressoras em manutenção
- Pedidos parados há muito tempo

5. CONFIGURAÇÕES INICIAIS

Cadastro de Materiais

1. Va em Materiais na barra lateral
2. Clique em "+ Novo Material"
3. Preencha:

- ****Nome:**** Ex: "Filamento PLA 1.75mm"
- ****Tipo:**** PLA, PETG, ABS, TPU ou Resina (detectado automaticamente pelo nome)
- ****Cor:**** Selecione a cor
- ****Fornecedor:**** Marca/fabricante
- ****Peso (g):**** Peso da bobina/unidade
- ****Preço por kg:**** Valor de compra
- ****Estoque atual:**** Quantidade em estoque (em gramas)
- ****Estoque mínimo:**** Limite para alerta (em gramas)
- ****Espessura:**** Diâmetro do filamento (ex: 1.75mm)
- ****Temperatura de extrusão:**** Faixa inferior e superior (°C)
- ****Temperatura da mesa:**** Faixa inferior e superior (°C)

4. Clique em "Salvar"

> IMPORTANTE: O peso do material é usado para calcular o custo de produção dos produtos automaticamente.

Cadastro de Impressoras

1. Va em Impressoras na barra lateral

2. Clique em "+ Nova Impressora"

3. Preencha:

- ****Nome:**** Ex: "Bambu Lab X1C"
- ****Status:**** Ociosa, Em Impressão ou Em Manutenção
- ****Volume de impressão:**** Dimensões máximas (ex: 256x256x256mm)
- ****Temperatura do Hotend:**** Alvo em °C
- ****Temperatura da Mesa:**** Alvo em °C
- ****Velocidade do Ventilador:**** Percentual alvo
- ****Horas iniciais:**** Horas de uso antes do início do rastreamento

4. Clique em "Salvar"

Cadastro de Produtos

1. Va em Produtos na barra lateral

2. Clique em "+ Novo Produto"

3. Preencha:

- **Nome:** Ex: "Suporte para Celular"
- **Descrição:** Descrição do produto
- **Preço de venda:** Valor em R\$
- **Categoria:** Personalizados, Peças Padrão, Acessórios
- **Tempo estimado (horas):** Tempo de impressão
- **Materiais:** Selecione os materiais utilizados e a quantidade por unidade
- **Imagem:** Upload de foto (comprimida automaticamente)

4. Clique em "Salvar"

> **IMPORTANTE:** Ao cadastrar os materiais do produto, o sistema calcula automaticamente o custo de produção. Você não precisa digitar o custo manualmente.

Configurações da Empresa

1. Va em Configurações

2. Aqui voce pode alterar:

- **Nome e sobrenome** do usuário
- **E-mail** de acesso
- **Foto de perfil** (com upload e compressão automática)
- **Tema:** Escuro ou Claro
- **Sistema de medida:** Métrico (mm, kg, °C) ou Imperial (in, lbs, °F)
- **Moeda:** BRL (R\$), USD (\$) ou EUR (€)
- **Trocar senha** de acesso

3. Clique em "Salvar Alterações"

6. GESTÃO DE MATERIAIS

Tipos de Material Suportados

Tipo	Descrição	Uso Comum
-----	-----	-----
PLA	Ácido Polilático. Biodegradável, fácil de imprimir	Protótipos, peças decorativas, brindes
PETG	Tereftalato de Polietileno. Resistente e flexível	Peças funcionais, peças que precisam de resistência

ABS	Acrilonitrila Butadieno Estireno. Resistente ao calor	Peças mecânicas, peças que precisam de calor
TPU	Poliuretano Termoplástico. Elástico e flexível	Capinhas, peças flexíveis, vedações
Resina	Material líquido curado por luz UV. Alta precisão	Jóias, dentística, miniaturas detalhadas

Status do Estoque

Status	Significado
-----	-----
Em Estoque	Quantidade acima do mínimo
Baixo Estoque	Quantidade igual ou abaixo do mínimo
Esgotado	Quantidade zero

Propriedades Técnicas Cada Material

Cada material armazena:

- ****Temperatura de extrusão**** (faixa inferior e superior em °C)
- ****Temperatura da mesa**** (faixa inferior e superior em °C)
- ****Espessura**** do filamento (ex: 1.75mm)
- ****Fornecedor**** (marca/fabricante)

Alterar Quantidade

- ****Botão seta pra cima:**** Adiciona 1 unidade
- ****Botão seta pra baixo:**** Remove 1 unidade
- ****Duplo clique na quantidade:**** Digite o valor exato e clique no check verde

Editar ou Excluir Material

- Clique no ****botão de lápis**** para editar o material
- Clique no ****botão de lixeira**** para excluir

7. GESTÃO DE IMPRESSORAS

Status das Impressoras

Status	Significado	Cor
-----	-----	-----
Ociosa	Disponível para nova produção	Cinza
Em Impressão	Está produzindo uma peça	Verde
Em Manutenção	Temporariamente indisponível	Vermelho

Informações da Impressora

Cada impressora armazena:

- ****Nome**** — Identificação da máquina
- ****Volume de impressão**** — Dimensões máximas (ex: 256x256x256mm)
- ****Temperatura do Hotend**** — Temperatura alvo do bico
- ****Temperatura da Mesa**** — Temperatura alvo da mesa
- ****Velocidade do Ventilador**** — Percentual alvo
- ****Horas de uso**** — Acumulado de horas de impressão
- ****Última calibração**** — Data da última calibração
- ****Última manutenção**** — Data da última manutenção
- ****Total de produções**** — Quantidade de trabalhos realizados
- ****Total de peças**** — Quantidade de peças produzidas
- ****Tempo médio por peça**** — Média de tempo de impressão

Telemetria da Impressora

Ao clicar em uma impressora, voce visualiza:

- Temperatura atual vs alvo (Hotend e Mesa)
- Ventilador atual vs alvo
- Vida útil estimada
- Última manutenção
- Produções realizadas
- Peças produzidas
- Tempo médio por peça

KPIs de Impressoras

- ****Frota Total**** — Total de impressoras cadastradas
- ****Impressão Ativa**** — Impressoras em uso
- ****Ociosas / Prontas**** — Impressoras disponíveis
- ****Manutenção**** — Impressoras em manutenção

Calibrar Impressora

1. Clique na impressora desejada
2. Clique em "Calibrar"
3. A data de última calibração é atualizada automaticamente

8. SISTEMA DE ORÇAMENTOS

Criar um Orçamento

1. Va em Orcamentos na barra lateral
2. Clique em "+ Novo Orcamento"
3. Preencha:
 - ****Cliente:**** Selecione o cliente (ou cadastre novo)
 - ****Data de validade:**** Data limite para aprovação
 - ****Observações:**** Detalhes adicionais
4. Adicione Produtos:
 - Selecione o produto do catálogo
 - Informe a descrição (personalização)
 - Informe a quantidade
 - O preço unitário é preenchido automaticamente
 - Adicione até múltiplos itens
5. Adicione frete (se necessário)
6. Clique em "Salvar"

Status do Orçamento

Status	Significado
-----	-----
Pendente	Aguardando resposta do cliente
Enviado	Orçamento enviado ao cliente
Aprovado	Cliente aprovou, pode gerar produção
Rejeitado	Cliente rejeitou o orçamento
Arquivado	Orçamento arquivado

Aprovar Orçamento

Ao aprovar um orçamento:

1. Clique no botão "Aprovar"
2. Confirme a ação
3. O sistema cria automaticamente um lançamento de receita no Financeiro
4. O orçamento fica com status "Aprovado"

Enviar via WhatsApp

1. Abra o orçamento criado
2. Clique no botão "WhatsApp"
3. O sistema gera uma mensagem formatada com:
 - Lista de produtos
 - Quantidades e preços
 - Valor total
 - Dados do cliente
4. A mensagem é enviada diretamente para o WhatsApp

Visualizar PDF

1. Abra o orçamento
2. Clique em "Visualizar PDF"
3. Veja o documento formatado
4. Imprima ou salve como PDF

9. GESTÃO DE CLIENTES

Cadastro de Clientes

1. Va em Clientes
2. Clique em "+ Cadastrar Cliente"
3. Preencha:

- **Nome Completo**
- **Telefone:** Com DDD (obrigatório)
- **E-mail:** (opcional)
- **Endereço:** Rua, Numero e Cidade (opcional)
- **Tipo:** Selecione uma tag (B2B, Prototipagem, Hobbyista, Educação, etc.)

4. Clique em "Cadastrar Cliente"

> **IMPORTANTE:** O telefone é obrigatório para identificar o cliente. O e-mail é opcional.

Auto-cadastro via Loja Virtual

Quando um cliente faz pedido pela loja virtual:

1. O sistema verifica se o cliente já existe pelo telefone
2. Se não existir, cria o cadastro automaticamente
3. O cliente é cadastrado com tipo "Loja Virtual"

Editar ou Excluir Cliente

- Clique no **botão de lápis** para editar
- Clique no **botão de lixeira** para excluir

10. CONTROLE DE PRODUÇÃO

Painel de Produção (Kanban)

Os pedidos de impressão aparecem em colunas como um quadro Kanban:

Coluna	Significado	Ícone
-----	-----	-----
Na Fila	Pedido aguardando iniciar	Relógio
Em Produção	Impressora está produzindo	Play
Finalizado	Impressão concluída	CheckCircle
Arquivado	Histórico de produções	Arquivo

Mover Pedido no Kanban

Para mover um pedido, basta clicar no botão da seta do card:

- ****Na Fila → Em Produção****
- ****Em Produção → Finalizado****
- ****Finalizado → Arquivado****

O que Acontece ao Finalizar

Ao marcar como Finalizado, o sistema:

- Atualiza os totais da impressora (peças, horas)
- Registra os materiais utilizados
- Calcula eficiência da produção

Parâmetros de Produção

Cada trabalho de produção registra:

- ****Temperatura do Hotend**** alvo
- ****Temperatura da Mesa**** alvo
- ****Velocidade do Ventilador**** alvo
- ****Materiais utilizados**** (até 4 slots com peso por unidade)

Controle de Qualidade

Ao finalizar uma produção, voce pode registrar:

- ****Quantidade de peças boas****
- ****Quantidade de peças com defeito****
- ****Notas de qualidade****
- ****Eficiência**** (calculada automaticamente)

Cancelar Produção

- Clique no ****botão "Cancelar"**** no card do pedido
- O pedido muda para status *****Arquivado*****
- Os materiais são devolvidos automaticamente ao estoque

Código da Produção

Cada trabalho de produção recebe um código único (ID do sistema), como #a1b2c3d4.

O código é utilizado para:

- Identificação rápida no painel
- Localização facilitada
- Comunicação com o cliente

11. CONTROLE FINANCEIRO

Lançar uma Transação

1. Va em Financeiro
2. Clique em "+ Lançar Caixa"
3. Preencha:
 - ****Tipo:**** Receita (Entrada) ou Despesa (Saída)
 - ****Valor:**** Valor em R\$
 - ****Descrição:**** Ex: "Venda suporte personalizado"
 - ****Categoria:**** Vendas, Insumos, Serviços, Manutenção, Outros
 - ****Data:**** Data do lançamento
4. Clique em "Lançar Transação"

Status da Transação

Status	Significado
-----	-----
PENDENTE	Pagamento aguardando confirmação
CONCLUIDO	Pagamento confirmado e processado
ESTORNADO	Pagamento devolvido/cancelado

Gerenciar Status

- ****Concluir:**** Muda de PENDENTE para CONCLUIDO
- ****Estornar:**** Muda de CONCLUIDO para ESTORNADO

Categorias Disponíveis

Para cadastro: Vendas, Insumos, Serviços, Manutenção, Outros

Para filtro: Todas, Vendas, Insumos, Serviços, Manutenção, Energia, Aluguel

Transações Automáticas

O sistema cria receitas automaticamente quando:

- ****Orçamento aprovado:**** Receita = valor do orçamento

KPIs Financeiros

- ****Receita Total**** — Soma de todas as receitas com comparação ao mês anterior
- ****Custos Totais**** — Soma de todas as despesas com comparação ao mês anterior
- ****Lucro Líquido**** — Receita menos Custos com comparação ao mês anterior
- ****Ticket Médio**** — Valor médio por transação

Gráfico Financeiro

- ****Barras Mensais**** — Receitas vs Custos para todos os meses do ano selecionado

Editar ou Excluir Lançamento

- Clique no ****botão de lápis**** para editar um lançamento
- Clique no ****botão de lixeira**** para excluir

12. LOJA VIRTUAL (CATÁLOGO ONLINE)

Benefícios da Loja Virtual

Benefício	Descrição
-----	-----
Sem comissão	Diferente do Mercado Livre, não há taxa por pedido
Recebimento pela internet	Sua loja recebe pedidos pelo catálogo online
Identidade visual	Sua loja com sua logo, suas cores, seu estilo
Dados dos clientes	Você sabe quem compra e com que frequência
WhatsApp integrado	Pedidos enviados direto para seu WhatsApp

Link da Loja Virtual

Cada loja tem um link único, como:

<https://seu-dominio.com/loja/{seu-id}>

> DICA: Coloque o link da loja nas redes sociais, cartões de visita e WhatsApp da loja.

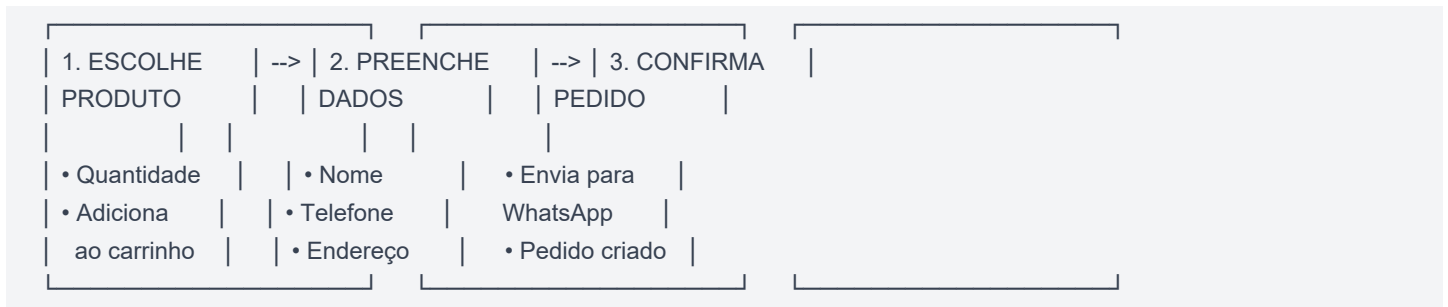
Configurar a Loja Virtual

1. Va em Minha Loja na barra lateral
2. Configure:
 - **Nome da Loja**
 - **Descrição**
 - **WhatsApp** (com código do país)
 - **Imagem de Capa**
 - **Texto Institucional** (Sobre Nós)
 - **Redes Sociais:** Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, Pinterest, E-mail
3. Cadastre os Produtos da Loja com preços e imagens
4. O link da loja é gerado automaticamente
5. Clique em "Copiar Link" para compartilhar

O que o Cliente Vê

PRINTPULSE 3D - Sua Loja de Impressão 3D											
Rua das Flores, 123 - São Paulo											
BEM-VINDO À NOSSA LOJA											
Peças personalizadas e fabricação sob demanda											
[Ver Produtos]				[Carrinho]							
CATEGORIAS: [Personalizados] [Peças Padrão] [Acessórios]											
Suporte			Encaixe			Adaptador					
Celular			Universal			USB-C					
R\$ 25,00			R\$ 15,00			R\$ 35,00					
Estoque: 10			Estoque: 25			Estoque: 8					
[Adicionar]			[Adicionar]			[Adicionar]					
PIX, Cartão, Dinheiro											
... (código truncado)											

Como o Cliente Faz um Pedido



Estoque na Loja Virtual

O estoque é exibido automaticamente para o cliente:

Estoque	Exibição
-----	-----
Alto (>10)	"Estoque: 15 un" (verde)
Baixo (1-10)	"Últimas 3 un" (amarelo)
Sem estoque (0)	"Sem estoque no momento" (vermelho)

> IMPORTANTE: Quando o estoque chega a zero, o produto fica automaticamente indisponível na loja virtual.

13. SISTEMA DE WHATSAPP

Integração com WhatsApp

Ao criar um orçamento, o sistema pode enviar diretamente para o WhatsApp:

1. O sistema gera uma mensagem formatada
2. Inclui: lista de produtos, quantidades, preços, valor total
3. Dados do cliente
4. Link para confirmação

Formato da Mensagem

Pedido - Minha Loja 3D
• Suporte Celular (x2) - R\$ 50,00 • Encaixe Universal (x1) - R\$ 15,00
Total: R\$ 65,00
Cliente: João Silva Tel: (11) 99999-9999

Aguardo confirmação!

14. RELATÓRIOS E EXPORTAÇÃO

Relatório Geral

1. Va em Relatórios
2. Visualize as seguintes seções:

KPIs:

- ****Receita Total**** — Faturamento do período
- ****Lucro Mensal**** — Lucro líquido
- ****Peças Produzidas**** — Quantidade total de peças
- ****Horas de Impressão**** — Total de horas de máquina

Rankings:

- ****TOP 5 Clientes**** — Clientes que mais compraram (por valor)
- ****TOP 5 Produtos**** — Produtos mais vendidos (por quantidade)

Análise de Materiais:

- ****Mix de Materiais**** — Gráfico de barras com percentual de uso de cada material, quantidade em kg

Filtros

- ****Mês e Ano**** — Selecione o período para visualizar
- ****Filtro de Materiais**** — Mês e Ano separados para análise de mix

Exportar em PDF

1. Clique em "Gerar PDF"
2. Veja o preview do relatório
3. Imprima ou salve como PDF

15. FLUXOGRAMA OPERACIONAL DO SISTEMA

Fluxo de Produção

FLUXO DE PRODUÇÃO

CLIENTE SOLICITA ORÇAMENTO
(Loja Virtual / WhatsApp / Presencial)



ORÇAMENTO CRIADO
Status: Pendente



ORÇAMENTO
ENVIADO AO CLIENTE



APROVADO	REJEITADO
----------	-----------



CRIAÇÃO	ARQUIVADO
... (código truncado)	

Fluxo de Estoque

CONTROLE DE ESTOQUE

CADASTRO DO PRODUTO COM MATERIAIS
(Ex: 1 Suporte = 50g PLA + 10g PETG)



ESTOQUE CALCULADO
Automaticamente
pelos materiais



PEDIDO CRIADO → MATERIAIS DESCONTADOS



Se estoque > 10 → "Estoque: X un"	
Se estoque 1-10 → "Últimas X un"	
Se estoque = 0 → "Sem estoque"	





... (código truncado)

Resumo do Fluxo

Etapa	O que acontece	Estoque	Financeiro
-----	-----	-----	-----
Orçamento criado	Entra como Pendente	Sem mudança	—
Orçamento aprovado	Gera lançamento de receita	Sem mudança	Receita criada
Produção iniciada	Move para "Em Produção"	Sem mudança	—
Produção finalizada	Registra qualidade e	Descontado	—
Pedido entregue	Cliente recebe	Sem mudança	—
Pedido cancelado	Estoque devolvido	Devolvido	Sem mudança

16. SISTEMA MULTIENTPRESA

Como Funciona

O sistema é multiempresa, o que significa que cada estabelecimento opera de forma completamente separada:

- Cada empresa possui seus próprios dados — Produtos, clientes, pedidos e financeiro são independentes
- Cada empresa possui sua própria loja virtual — Link único para cada loja
- Cada empresa possui seus próprios clientes — Cadastros não se misturam
- Cada empresa possui seu próprio estoque — Materiais e produtos são individuais
- Nenhuma empresa visualiza dados de outra — Segurança e privacidade garantidas

> VANTAGEM: Se você tem mais de uma filial, cada uma opera como um negócio independente, com seus próprios relatórios.

17. SEGURANÇA DOS DADOS

Como Seus Dados São Protegidos

- ****Dados armazenados em nuvem**** — Acesso de qualquer lugar, a qualquer hora
- ****Acesso protegido por login e senha**** — Apenas usuários autorizados entram no sistema
- ****Separação automática por empresa**** — Cada empresa só vê seus próprios dados
- ****Atualizações centralizadas**** — Melhorias chegam automaticamente sem necessidade de instalação
- ****Backup realizado na infraestrutura do sistema**** — Seus dados estão seguros

18. DICAS IMPORTANTES

Boas Práticas

- ****Atualize o estoque**** sempre que receber material novo
- ****Registre todos os orçamentos**** para ter dados reais nos relatórios
- ****Cadastre clientes**** para manter histórico completo
- ****Verifique o Dashboard**** diariamente para acompanhar resultados
- ****Configure a loja virtual**** para receber pedidos online
- ****Crie orçamentos profissionais**** e envie via WhatsApp
- ****Calibre as impressoras**** regularmente para manter qualidade
- ****Registre a qualidade**** das peças produzidas

Alertas

- ****Estoque crítico:**** Quando um material está abaixo do mínimo, aparece um alerta no Dashboard
- ****Impressoras em manutenção:**** Aparece no Dashboard
- ****Orçamentos pendentes:**** Mostrados no card do Dashboard

19. PERGUNTAS FREQUENTES (FAQ)

GERAL

Preciso de conhecimento técnico para usar o sistema?

Não. O sistema foi feito para ser simples. Se você sabe usar um celular, sabe usar o PrintPulse 3D.

Funciona em qualquer dispositivo?

Sim. Computador, tablet e celular. Basta ter acesso à internet.

Preciso instalar algum programa?

Não. Tudo é online. Você acessa pelo navegador (Chrome, Safari, Edge).

ESTOQUE

O estoque baixa sozinho?

Sim. Quando você cadastra os materiais do produto, o sistema desconta automaticamente ao finalizar a produção.

Posso usar sem cadastrar materiais?

Sim. Você pode controlar o estoque manualmente sem vincular ao produto.

O que acontece quando o estoque chega a zero?

O produto aparece como "Sem estoque no momento" na loja virtual e fica indisponível para venda.

ORÇAMENTOS

Posso criar orçamentos com múltiplos itens?

Sim. Adicione quantos produtos precisar no orçamento.

Posso enviar orçamento via WhatsApp?

Sim. O sistema gera uma mensagem formatada e envia direto para o WhatsApp.

O que acontece se o cliente não responder?

O orçamento tem validade. Após a data, ele pode ser arquivado.

LOJA VIRTUAL

Preciso ter loja virtual para usar o sistema?

Não. Você pode usar apenas o app. A loja virtual é um complemento opcional.

A loja virtual cobra comissão por pedido?

Não. Diferente do Mercado Livre, não há taxa por venda. É 100% seu.

Como o cliente acessa a loja?

Pelo link único da sua loja (ex: seu-dominio.com/loja/seu-id).

O cliente precisa se cadastrar?

Não. Ele é cadastrado automaticamente ao fazer o primeiro pedido.

Posso personalizar a loja virtual?

Sim. Logo, cores, descrição, imagem de capa, redes sociais e texto institucional.

FINANCEIRO

O sistema cria lançamentos automáticos?

Sim. Ao aprovar orçamento (receita).

Posso editar um lançamento?

Sim. Clique no lápis ao lado do lançamento.

Posso excluir um lançamento?

Sim. Clique na lixeira. Cuidado: essa ação não pode ser desfeita.

PRODUÇÃO

Como acompanho o progresso da impressão?

Pelo painel de Produção, que funciona como um Kanban com colunas: Na Fila, Em Produção, Finalizado, Arquivado.

Posso cancelar um pedido em produção?

Sim. Os materiais são devolvidos automaticamente ao estoque.

Como registro a qualidade das peças?

Ao finalizar uma produção, o sistema abre um modal de controle de qualidade onde voce informa peças boas, defeituosas e notas.

IMPRESSORAS

Posso cadastrar quantas impressoras?

Sim. Não há limite. Cadastre quantas precisar.

Como coloco uma impressora em manutenção?

Altere o status para "Em Manutenção". Ela será sinalizada no Dashboard.

A impressora rastreia horas de uso?

Sim. O sistema acumula horas automaticamente a cada produção finalizada.

20. SUPORTE TÉCNICO

Canais de Atendimento

Canal	Contato	Horário
-----	-----	-----
WhatsApp	(12) 99704-1393	08h às 18h
E-mail	eduardowillians40@gmail.com	08h às 18h

Antes de Entrar em Contato

1. Verifique se o problema não é descrito neste guia
2. Tenha em mãos o nome da sua loja
3. Descreva o problema com detalhes (prints são bem-vindos)

21. PRÓXIMAS FUNCIONALIDADES

O PrintPulse 3D está em constante evolução. Em breve, teremos:

- ****Upload de arquivos STL**** — Envio direto de modelos 3D para orçamento
- ****Visualizador 3D online**** — Visualize peças antes de imprimir
- ****Simulação automática de custo**** — Cálculo instantâneo baseado no arquivo
- ****Integração com Bambu Studio**** — Envio direto para impressoras Bambu Lab
- ****Integração com Cura**** — Compatibilidade com o software de fatiamento
- ****Controle de manutenção preventiva**** — Alertas automáticos de manutenção
- ****Portal do cliente**** — Acompanhamento de pedidos pelo cliente
- ****Aprovação online de orçamentos**** — Cliente aprova/rejeita pelo link
- ****Integração PIX automática**** — Confirmação de pagamento automática

> MANTENHA-SE ATUALIZADO: Novas funcionalidades são adicionadas regularmente para melhorar sua experiência.

22. SOBRE O PRINTPULSE 3D

Transformando a gestão da sua loja de impressão 3D em um processo simples, organizado e lucrativo.

Principais Benefícios

Benefício	Descrição
-----	-----
Controle de Produção	Gerencie impressoras e pedidos em tempo real
Estoque Automático	Controle de materiais com desconto automático
Orçamentos Profissionais	Crie e envie orçamentos via WhatsApp
Loja Virtual Própria	Catálogo online sem comissão de marketplace
Controle Financeiro	Receitas, despesas e lucro em tempo real
Relatórios Gerenciais	Gráficos, KPIs e exportação em PDF
Gestão Multiempresa	Una filiais com dados separados e seguros

Contato

Canal	Informação
-----	-----
WhatsApp	(12) 99704-1393
E-mail	eduardowillians40@gmail.com

PrintPulse 3D — Sistema de Gestão para Lojas de Impressão 3D

Guia versão 1.0 — Junho de 2026